

Web App (PWA) - Chrome 브라우저 전용

UTTEC 바이브코딩

교육 플랫폼

한국어로 말하면 AI가 코드를 만들고,
무선으로 보드에 전송합니다

Web App 사용설명서 | 교사용 | 버전 1.0 (2026.04)

1 제품 소개 — 코딩 없이 하드웨어를 움직인다

학생이 스마트폰 Chrome에서 한국어로 원하는 동작을 입력하면, AI가 코드를 만들고, 무선으로 보드에 전송해서 1분 안에 LED가 깜빡입니다. 앱 설치 없이 Chrome 브라우저만 있으면 됩니다.



자연어 입력

코딩 언어를 몰라도
한국어로 명령



1분 완성

입력부터 보드 동작까지
35~70초

**앱 설치 불필요**

Chrome 브라우저에서
URL 접속만으로 시작

전체 흐름



기존 교육 vs UTTEC 바이브코딩

항목	기존 코딩 교육	UTTEC 바이브코딩
준비 시간	IDE 설치 + 라이브러리 세팅 (30분~1시간)	URL 접속 즉시 시작 (0분)
코드 작성	C/C++ 직접 타이핑	한국어로 "LED 깜빡여"
업로드 방식	USB 케이블 연결	무선(BLE) 자동 전송
에러 대응	학생 혼자 디버깅	AI가 자동 재시도 (최대 3회)
수업 진행	코드 치느라 설명 못 듣는 학생 발생	모두 동시에 결과 확인

2

구성품 안내

기본 구성품

#	구성품	수량	설명
1	ESP32 교육용 보드	학생 수	LED 3개 + 부저 2개 + OLED 화면 + 온습도 센서 + 스위치
2	USB Micro-B 케이블	학생 수	보드 전원 공급용 (충전기/보조배터리 가능)
3	USB 충전기 또는 보조배터리	학생 수	5V 전원 공급
4	Web App 접속 URL 카드	1장	QR코드 포함 안내 카드

보드 각 부분 설명

① 빨간 LED

② 노란 LED

③ 파란 LED

④ 능동 부저 (비프음)

⑤ 멜로디 부저 (음계)

⑥ OLED 화면 (0.96인치)

⑦ 온습도 센서 (AHT20)

⑧ 스위치 버튼

⑨ USB 전원 포트

전원 연결: USB 케이블을 꽂으면 끝! 별도 설정이나 드라이버 설치 없이 바로 사용 가능합니다.

하드웨어 핀 배정

GPIO	부품	방향	특성
25	빨간 LED	OUT	Active LOW (LOW=켜짐)
26	노란 LED	OUT	Active LOW
27	파란 LED	OUT	Active LOW
14	능동 부저	OUT	Active LOW
33	멜로디 부저	OUT	PWM, tone() 사용
32	택트 스위치	IN	INPUT_PULLUP, Active LOW
21	I2C SDA	I/O	OLED(0x3C) + AHT20(0x38)
22	I2C SCL	I/O	10K 풀업

3 시작하기 — 5분 만에 첫 실습

1

보드 전원 켜기 30초

- USB 케이블로 보드에 전원 연결
- OLED에 "UTTEC Firmware" / "BLE OTA Ready!" 표시 확인
- 파란 LED가 천천히 깜빡이면 BLE 대기 상태

2

Chrome에서 Web App 접속 30초

- Chrome 브라우저 열기 (반드시 Chrome!)
- URL 입력: <https://uttec-ai.duckdns.org/firmware>
- 또는 안내 카드 QR코드 스캔
- (선택) 메뉴(:) → "홈 화면에 추가" → 앱처럼 사용 가능

3

BLE 연결 30초

- 설정 탭(⚙) 이동
- [주변 BLE 기기 스캔] 버튼 터치
- Chrome 팝업에서 "UTTEC-OTA" 선택 → 연결 완료
- 설정 탭에 "연결됨" 표시 확인

참고: Web App은 BLE 연결 시 매번 Chrome 팝업에서 기기를 선택해야 합니다.

4

첫 번째 명령 — "LED 깜빡이기" 60초

- 홈 탭으로 이동
- 예시 프롬프트 칩 중 "LED 깜빡이기" 터치 → 자동 입력

- [위 명령을 UTTEC 펌웨어로 만들기 🚀] 버튼 터치
- 진행 상태가 단계별로 표시됩니다:
 - ② AI 코드 생성 중 (약 15초)
 - ③ 펌웨어 빌드 중 (약 25초)
- "빌드 성공!" 메시지 → BLE로 보드에 자동 전송
- 진행률: 0% → 25% → 50% → 75% → 100%
- 보드의 LED가 깜빡이기 시작!

5

여러 가지 명령 시도해보기

- "부저 3번 울리기" → 부저가 뽀뽀뽀
- "학교종 멜로디 연주" → 멜로디 재생
- "온도 측정해서 화면에 보여줘" → OLED에 온도 표시

6

코딩 질문해보기

- 홈 탭 하단 코딩 질문하기 카드로 이동
- 예시 질문 칩 "for문이 뭐야?" 터치 또는 직접 입력
- [질문하기] 버튼 터치
- AI가 한국어로 답변 + 코드 예시를 보여줍니다

✅ 축하합니다! 5분 만에 첫 실습을 완료했습니다. 이제 학생들에게 동일한 과정을 안내해주세요.

4

화면별 기능 설명

Web App은 5개 탭으로 구성됩니다. 하단 탭 바로 전환합니다.

 홈 탭

펌웨어 만들기 + 코딩 질문

- 프롬프트 입력 → AI 코드 생성 → 빌드 → BLE 전송
- 예시 프롬프트 칩 (터치로 자동 입력)
- 빌드 진행 단계별 표시 + 소요 시간
- 코딩 질문 AI (하단 카드)

 HW 탭

하드웨어 학습

- 3x3 그리드로 9개 부품 카드
- 카드 터치 → 상세 설명
- "이게 뭐야?" / 회로 연결 / 핀 정보

 SW 탭

소프트웨어 학습

- 6개 레슨 (3개 열림 + 3개 잠김)
- 인터랙티브 코드 뷰어
- 코드 줄 터치 → 한국어 설명
- 퀴즈 (A/B/C/D)

패드 탭

실시간 제어 (리모컨)

- LED 3색 ON/OFF 토글
- 부저 (비프음 + 멜로디)
- 피아노 8건반
- 온도 읽기 / OLED 메시지
- 스위치 모니터 (양방향)

 설정 탭

기기 관리

- 서버 URL 설정
- BLE 기기 스캔 → Chrome 팝업 선택
- 보드 이름 변경 (예: "A반-1번")
- 보드 정보 / 앱 정보

 홈 탭 상세

상단 카드 — 펌웨어 만들기

원하는 동작을 한국어로 적으면 AI가 코드를 만들어 보드에 전송합니다.

기능	설명
프롬프트 입력란	자유 문장으로 원하는 동작 입력. X 버튼으로 빠르게 삭제 가능
예시 프롬프트 칩	LED 깜빡이기, 부저 울리기, 온도 측정 등 터치하면 자동 입력
빌드 버튼	"위 명령을 UTTEC 펌웨어로 만들기" → 전체 파이프라인 시작
진행 표시	① 시스템 프롬프트 → ② AI 코드 생성 → ③ 펌웨어 빌드 (실시간 경과 시간 표시)
빌드 완료	소요 시간 요약 + BLE 연결 시 자동 OTA 전송

하단 카드 — 코딩 질문 AI

ESP32/Arduino 코딩에 대해 궁금한 것을 AI에게 물어볼 수 있습니다.

기능	설명
예시 질문 칩	"for문이 뭐야?", "GPIO란?", "I2C 통신", "FreeRTOS 태스크" 등
질문 입력란	자유 질문 입력
AI 답변	마크다운 형식 + 코드 블록 + 응답 시간 표시

패드 탭 상세

스마트폰을 리모컨처럼 사용해서 보드를 직접 조종합니다. BLE 연결 필수입니다.

컨트롤	동작	확인 방법
 RED /  YELLOW /  BLUE	개별 LED ON/OFF 토글	보드에서 해당 LED 점등/소등
전체 켜기 / 전체 끄기	3개 LED 동시 제어	보드 LED 3개 동시 확인
 뽀!	비프음 1회	보드에서 뽀 소리

컨트롤	동작	확인 방법
 멜로디	도레미파솔라시도 순차 재생	보드에서 음계 소리
피아노 (도~도)	8개 건반 터치 → 해당 음 재생	보드에서 즉시 음 재생
 온도읽기	AHT20 센서 읽기	OLED에 "T:25.3C H:45.2%" 표시
 OLED표시	커스텀 텍스트 전송 (최대 20자)	OLED에 입력한 텍스트 표시
스위치 모니터	보드 스위치 상태 실시간 표시	 PRESSED /  RELEASED

5

수업 활용 가이드

2시간 수업 시간표 예시

**00~05분****보드 배부 + 전원 연결**

안내카드(QR) 배부, USB 연결하면 OLED에 "Ready" 표시

**05~10분****Chrome에서 URL 접속**

QR코드 스캔 또는 URL 직접 입력. "홈 화면에 추가" 안내

**10~20분****BLE 연결 + 보드 이름 설정**

설정 탭에서 BLE 스캔, 학번으로 보드 이름 지정

**20~35분****첫 실습: "LED 깜빡이기"**

예시 프롬프트 따라하기. 빌드 완료 → LED 동작 확인

**35~50분****패드 체험**

LED, 부저, 피아노, OLED에 이름 보내기 등 자유 체험

**50~70분****자유 프롬프트**

"내가 원하는 동작 만들기" — 창의적 프롬프트 유도

**70~85분****코드 학습 (SW 탭)**

AI가 만든 코드 줄 터치 → 한국어 설명 읽기

85~100분

HW 학습 (HW 탭)

실물 보드와 비교하며 부품별 원리 이해

100~110분

코딩 질문 AI

궁금한 점을 AI에게 자유 질문

110~120분

도전 과제 + 발표

"가장 재미있는 동작"을 만든 학생 발표

학생 수별 운영 가이드

규모	학생 수	준비물	유의 사항
소규모	1~5명	보드 + USB 충전기 + 스마트폰(개인)	대기 시간 거의 없음
중규모	10~15명	보드 + 멀티탭 + Wi-Fi 확인	순서 겹치면 30초~1분 대기 가능
대규모	30명	보드 + 전원 분배 + 조별 진행 권장	조별 순차 빌드 (5명씩 6조)

교육 대상별 추천 기능

대상	연령	추천 기능	포인트
초등학생	10~12세	패드 탭 + 예시 프롬프트	"놀이처럼" — 피아노, LED 무지개
중학생	13~15세	자유 프롬프트 + SW 탭	"만들면서 배우기" — 코드 학습 병행
고등학생/대학생	16세+	자유 프롬프트 + 코딩 질문 AI	"심화 학습" — AI에게 질문하며 깊이
기업 교육	성인	전체 기능	IoT/임베디드 입문 + 프로토타이핑

수업 전 교사 체크리스트

\2610 Wi-Fi 또는 LTE 연결 가능한지 확인 (인터넷 필수)

\2610 학생 스마트폰이 **Android** 인지 확인 (BLE 전송은 Android Chrome만 지원)

\2610 보드 전원이 모두 켜지는지 확인 (OLED "Ready" 표시)

\2610 URL 접속 확인: <https://uttec-ai.duckdns.org/firmware>

\2610 안내카드(QR코드) 준비 여부

\2610 USB 충전기/보조배터리가 학생 수만큼 있는지 확인

6

자주 묻는 질문 (FAQ)

일반



인터넷이 필요한가요?

네. AI 코드 생성과 빌드가 클라우드에서 이루어집니다. Wi-Fi 또는 LTE가 필요합니다.



아이폰도 되나요?

아이폰에서는 BLE 전송이 지원되지 않습니다. **안드로이드 스마트폰 + Chrome**이 필요합니다.



앱을 설치해야 하나요?

아닙니다. Chrome 브라우저에서 URL 접속만으로 사용 가능합니다. "홈 화면에 추가"로 앱처럼 쓸 수도 있습니다.



PC에서도 사용할 수 있나요?

PC Chrome에서 Web App 접속은 가능하지만, BLE 전송은 안드로이드 Chrome에서만 됩니다. PC에서는 코드 생성 + 코딩 질문만 활용 가능합니다.



매번 URL을 입력해야 하나요?

"홈 화면에 추가"를 하면 앱 아이콘이 생깁니다. 다만 BLE 연결은 매번 기기 선택이 필요합니다.

교육 현장



학생이 잘못된 명령을 넣으면 어떻게 되나요?

AI가 안전한 범위 내에서만 코드를 생성합니다. 빌드 실패 시 자동으로 최대 3회 재시도합니다.
보드가 고장날 걱정은 없습니다.



한 반에 30명도 가능한가요?

가능합니다. 5명씩 조별로 순차 진행을 권장합니다.



학생들 보드가 섞이지 않나요?

설정 탭에서 각 보드에 이름을 지정합니다 (예: "A반-1번"). BLE 이름은 보드에 영구 저장됩니다.



보드를 집에 가져가서 써도 되나요?

인터넷이 되면 어디서든 사용 가능합니다.

용어 설명

용어	쉬운 설명
BLE	블루투스 이어폰과 같은 원리의 무선 통신입니다.
OTA	무선으로 프로그램을 전송하는 기술입니다. 스마트폰 앱 업데이트와 같은 개념입니다.
ESP32	IoT 교육에 가장 많이 쓰이는 소형 컴퓨터 칩입니다.
PWA	웹사이트를 앱처럼 설치해서 사용할 수 있는 기술입니다.
GPIO	보드의 입출력 핀 번호입니다. LED, 부저 등을 제어합니다.

7

문제 해결 (트러블슈팅)

BLE 연결 문제

증상	원인	해결
BLE 스캔 시 "UTTEC-OTA"가 안 보임	위치 권한 미허용 / 보드 전원 꺼짐	Chrome 사이트 설정에서 위치 허용, 보드 전원 확인
BLE 연결 후 즉시 끊김	Android BLE 캐시 문제	Bluetooth OFF → ON, 또는 Chrome 캐시 삭제
"보안 컨텍스트 필요" 오류	HTTP로 접속	반드시 https:// URL 사용 (HTTP에서는 BLE 불가)

빌드/전송 문제

증상	원인	해결
빌드 요청 시 무한 대기	서버 과부하 또는 이전 빌드 멈춤	잠시 기다렸다 재시도, 지속 시 교사에게 문의
OTA 전송 0%에서 멈춤	BLE 연결 불안정	스마트폰을 보드 1m 이내로 접근, 재연결
OTA 전송 중간 실패	전파 간섭	재전송 시도, Wi-Fi 2.4GHz 간섭 최소화
OTA 성공 후 보드 동작 안 함	생성 코드 오류	다른 프롬프트로 재시도 (예: "LED 깜빡이기")

보드 하드웨어 문제

증상	원인	해결
OLED에 아무것도 표시 안 됨	I2C 연결 불량 또는 OLED 불량	USB 재연결, 보드 교체

증상	원인	해결
LED가 켜지지 않음	프롬프트의 핀 번호가 다를 수 있음	"빨간 LED 깜빡이기"처럼 색상명으로 프롬프트 작성
부저에서 소리가 안 남	Active LOW 미적용	패드 탭에서 직접 테스트하여 하드웨어 확인

8

사양 요약

제품명	UTTEC 바이브코딩 교육 플랫폼 (Web App)
사용 방식	Chrome 브라우저에서 URL 접속 (앱 설치 불필요)
접속 URL	https://uttec-ai.duckdns.org/firmware
메인 보드	ESP32-WROOM-32 (듀얼코어 240MHz, Wi-Fi + BLE, 4MB Flash)
탑재 부품	LED x3, 부저 x2, OLED 디스플레이, 온습도 센서, 스위치
AI 엔진	Claude Sonnet 4.6 (Anthropic)
코드 전송	BLE OTA (무선, 약 14초)
전체 소요 시간	프롬프트 → 동작: 35~70초
교육 기능	5탭 (홈/HW/SW/패드/설정)
코딩 질문 AI	O (홈 탭 하단)
동시 수용	5명(기본), 30명(서버 업그레이드 시)
인터넷	필수 (Wi-Fi 또는 LTE)
스마트폰 OS	Android (Chrome 브라우저)
서버	클라우드 (Digital Ocean, 싱가포르)
보안	HTTPS 통신 (Let's Encrypt)

접속 URL 요약

URL	용도
https://uttec-ai.duckdns.org/firmware	Web App (PWA) — 브라우저 접속

URL	용도
http://178.128.90.37:8092/health	빌드 서버 상태 확인

BLE 서비스/특성 UUID (참고)

UUID	이름	용도
FE00	OTA Service	BLE OTA 서비스
FE01	OTA Control	START / END / ABORT 제어
FE02	OTA Data	펌웨어 바이너리 전송 (MTU=256)
FE03	OTA Status	상태코드 + 진행률 Notify
FE04	CMD	패드 실시간 제어 (LED, 부저 등)
FE05	Sensor	스위치 상태 Notify